Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
керівник
_____ Світлана ПОПЕРЕШНЯК
«___» _____ 2026 р.

ВЕБЗАСТОСУНОК «КОНСТРУКТОР ІНТЕРНЕТ-ФОРУМІВ»

Технічне завдання

КПІ.ІП-41.045440.01.91

«ПОГОДЖЕНО»
Керівник роботи:
_____ Світлана ПОПЕРЕШНЯК

Виконавець:
_____ Надія ПОДКУР

Київ – 2026

Зміст

1 НАЙМЕНУВАННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ.....3
2 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ.....4
3 ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ..... 5
4 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ..... 6
4.1 Вимоги до функціональних характеристик..... 6
4.1.1 Користувацького інтерфейсу.....6
4.1.2 Облік користувачів..... 9
4.1.2.1 Для користувача (гість, учасник):.....9
4.1.2.2 Для адміністратора системи:.....10
4.1.2.3 Додаткові вимоги:.....10
4.1.3 Функціональні задачі верхнього рівня..... 10
4.1.4 Модерація контенту.....11
4.1.5 Пошук, тарифи та білінг..... 12
4.2 Вимоги до надійності.....12
4.3 Умови експлуатації.....13
4.3.1 Вид обслуговування..... 13
4.3.2 Обслуговуючий персонал..... 13
4.4 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів..... 13
4.5 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності..... 14
4.5.1 Вимоги до вхідних даних..... 14
4.5.2 Вимоги до вихідних даних..... 14
4.5.3 Вимоги до мови розробки.....14
4.5.4 Вимоги до середовища розробки.....14
4.5.5 Вимоги до представлення вихідних кодів.....15
4.6 Вимоги до маркування та пакування.....15
4.7 Вимоги до транспортування та зберігання..... 15
4.8 Спеціальні вимоги..... 15
5 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.....16
5.1 Попередній склад програмної документації..... 16
5.2 Спеціальні вимоги до програмної документації..... 16
6 СТАДІЇ І ЕТАПИ РОЗРОБКИ.....17
7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ.....18

1 НАЙМЕНУВАННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Назва розробки: Вебзастосунок «Конструктор інтернет-форумів».

Галузь застосування: наведене технічне завдання поширюється на розробку вебзастосунку «Конструктор інтернет-форумів» (КПІ.ІП-41.045440.01.91), котрий використовується для створення, налаштування та адміністрування незалежних інстансів інтернет-форумів за моделлю SaaS (Software as a Service) та призначений для власників онлайн-спільнот, адміністраторів форумів і кінцевих учасників дискусій, які не мають навичок програмування.**2 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ**

Підставою для розробки вебзастосунку «Конструктор інтернет-форумів» є індивідуальний навчальний план студентки Подкур Надії та робоча навчальна програма, затверджена кафедрою інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

3 ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Розробка призначена для автоматизації процесу створення та управління інтернет-форумами шляхом надання зручного SaaS-інструментарію, що не вимагає від кінцевого користувача технічних знань у галузі програмування чи адміністрування серверів.

Метою розробки є створення масштабованої мультиорендної платформи (Multi-tenancy) з гнучкою кастомізацією дизайну, рольовим керуванням доступом (RBAC), модулем AI-модерації контенту та реактивним інтерфейсом типу SPA (Single Page Application), що забезпечує кращі, ніж у класичних форумних рушіїв (phpBB, WordPress + bbPress), показники продуктивності, залученості користувачів та операційної ефективності.

Досягнення мети підтверджується такими вимірюваними показниками:

- час відповіді API на читання (95-й перцентиль) – не більше 300 мс при 500 одночасних користувачів на один інстанс;
- розгортання нового інстансу форуму (Provisioning) – не більше 60 с;
- повнотекстовий пошук по 100 000 повідомлень – не більше 500 мс;
- AI-класифікація нового повідомлення – не більше 2 с;
- перехід між розділами форуму без повного перезавантаження сторінки;
- створення та базове налаштування форуму власником без програмування – не більше 10 хв.

Результати вимірювань наводяться у висновках курсової роботи.

4 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1 Вимоги до функціональних характеристик

Програмне забезпечення повинно забезпечувати виконання таких основних функцій.

Передбачені такі ролі. Рівень платформи: власник форуму (клієнт SaaS), адміністратор платформи. Рівень форуму: гість, учасник, модератор, адміністратор форуму, власник форуму.

4.1.1 Користувацького інтерфейсу

– адаптивний SPA-інтерфейс для ширини екрана від 360 до 1920 px, світла й темна теми;
– локалізація інтерфейсу: українська та англійська мови;
– навігація між розділами без перезавантаження сторінки, індикація завантаження та повідомлення про помилки;
– відповідність вимогам WCAG 2.1 рівня AA для основних сторінок.

Прототипи екранних форм наведено на рисунках 4.1–4.7.

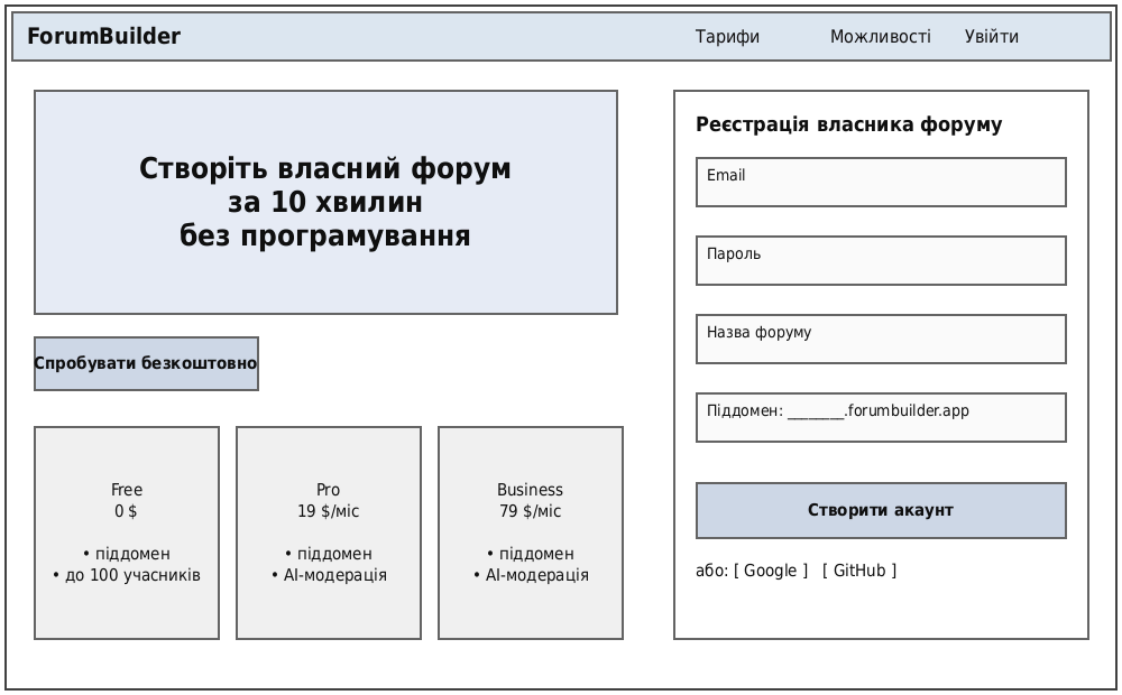


Рисунок 4.1 – Лендинг і реєстрація власника форуму

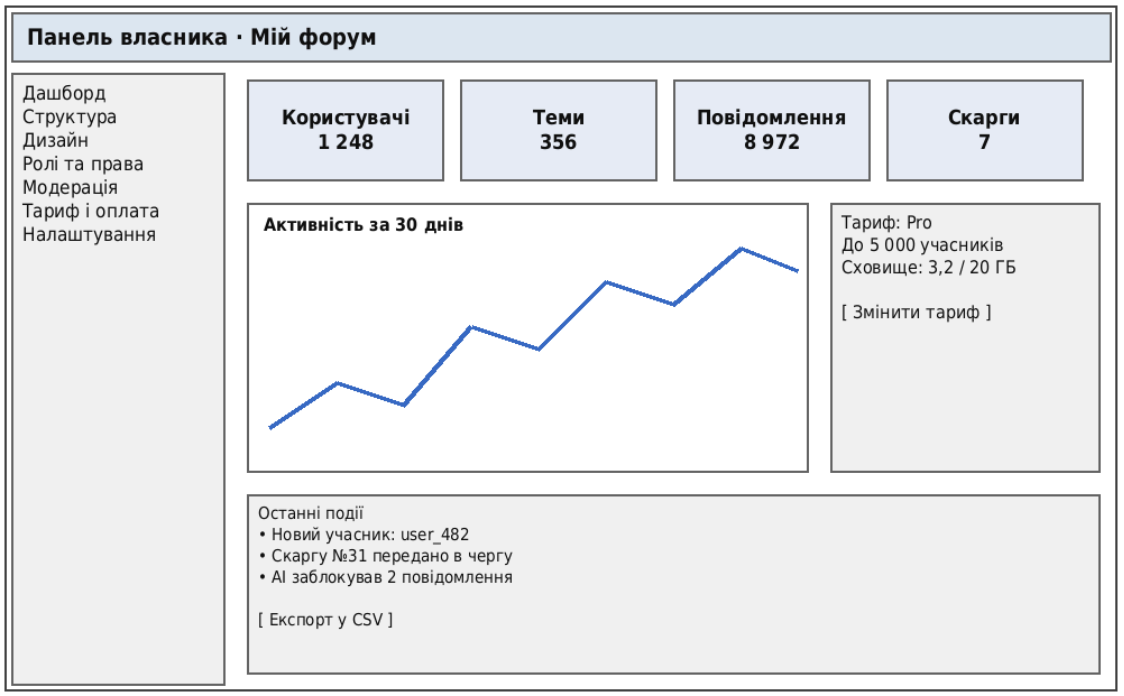


Рисунок 4.2 – Дашборд власника форуму

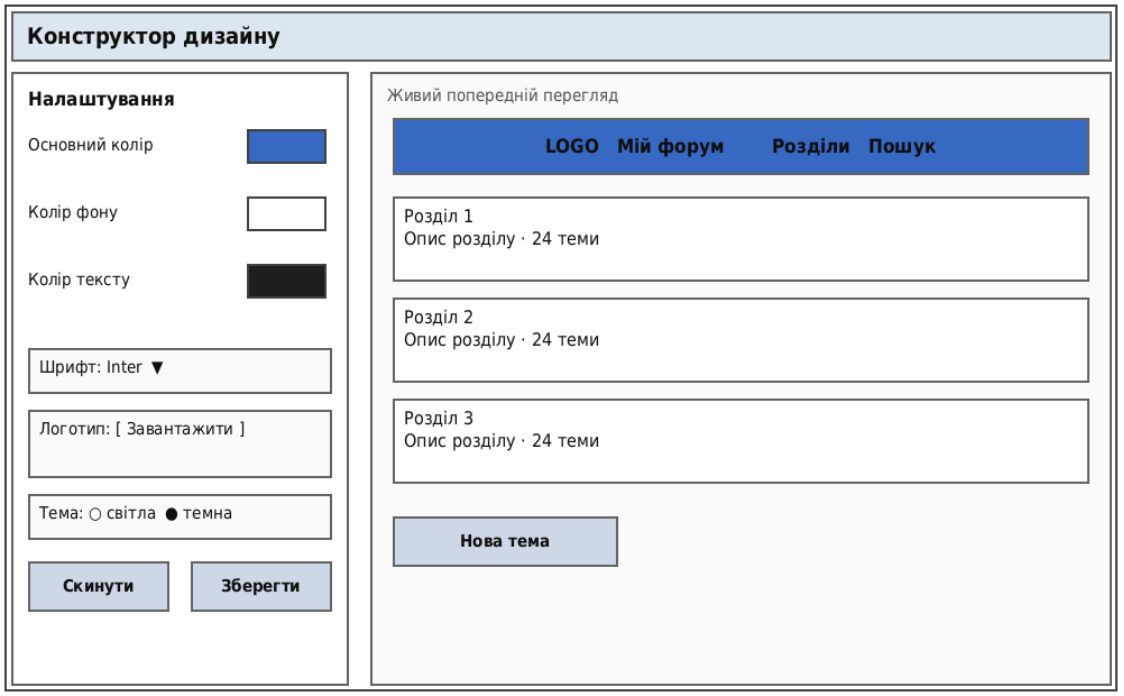


Рисунок 4.3 – Конструктор дизайну з живим попереднім переглядом

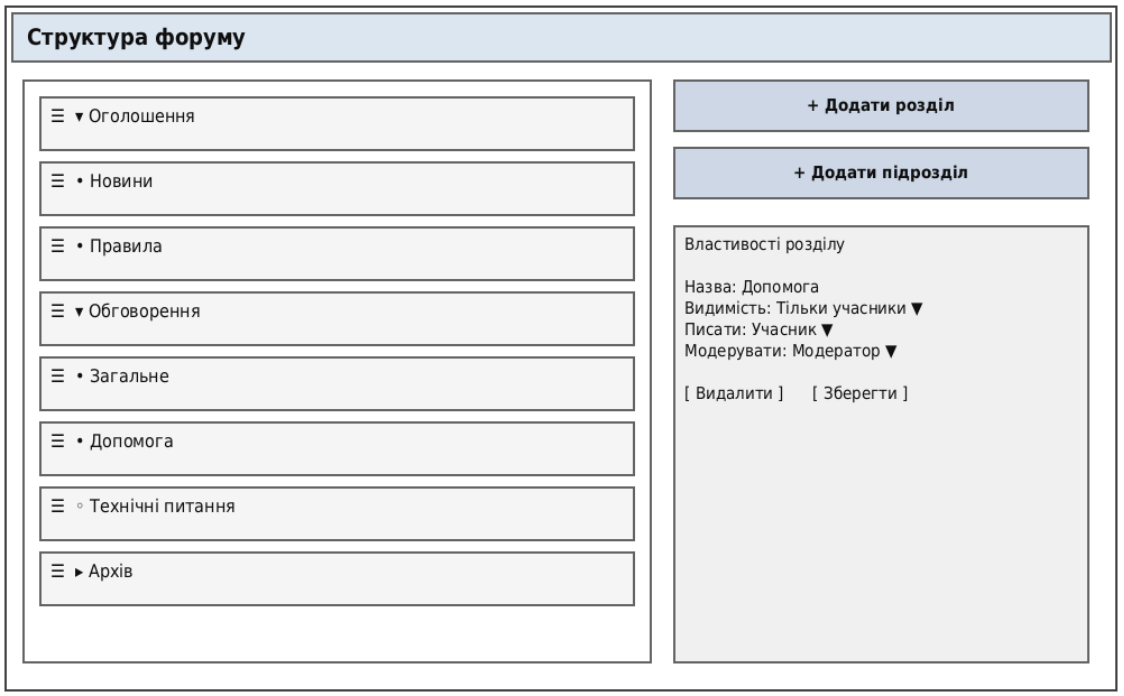


Рисунок 4.4 – Редактор структури розділів

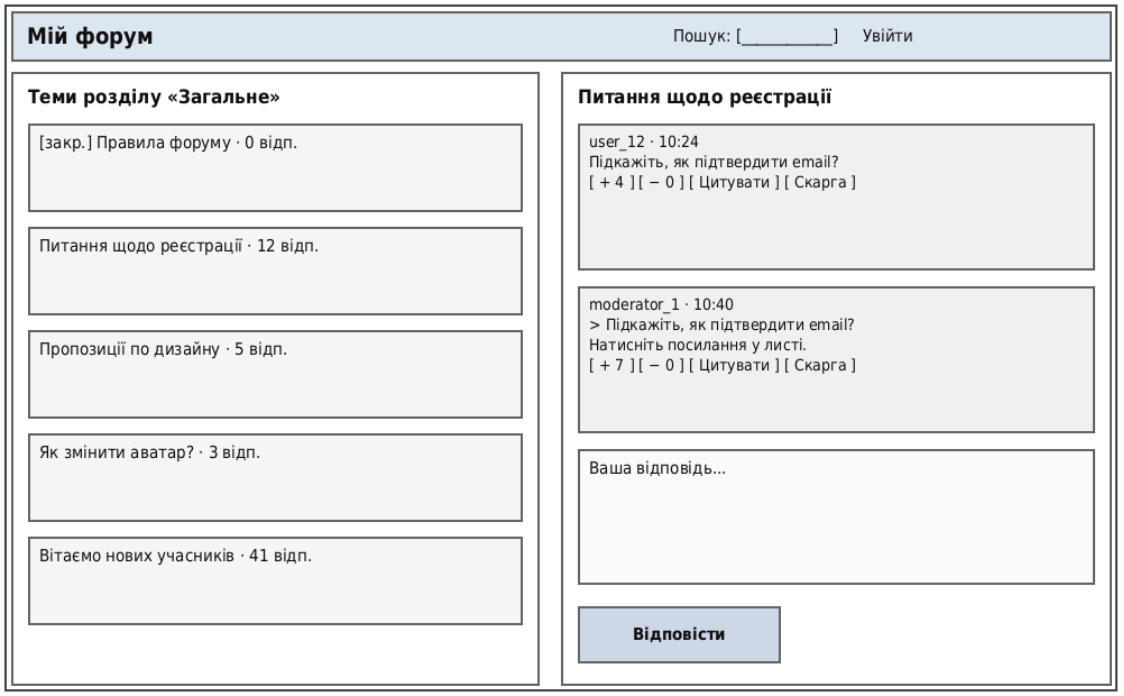


Рисунок 4.5 – Головна сторінка форуму та сторінка теми

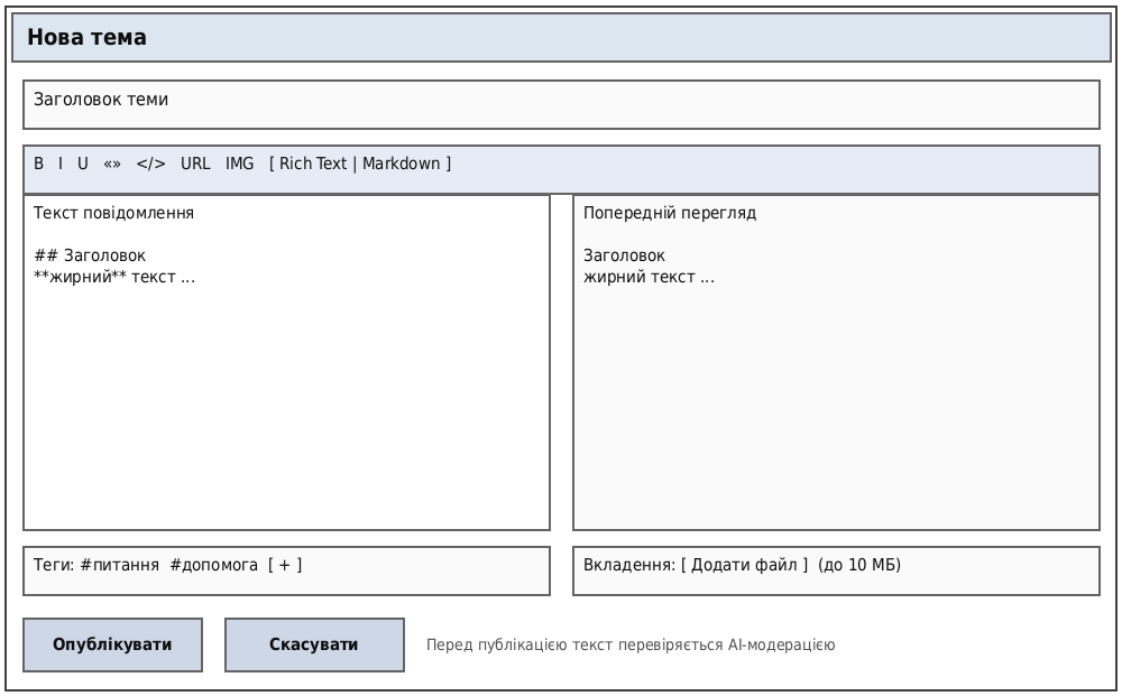


Рисунок 4.6 – Редактор нової теми

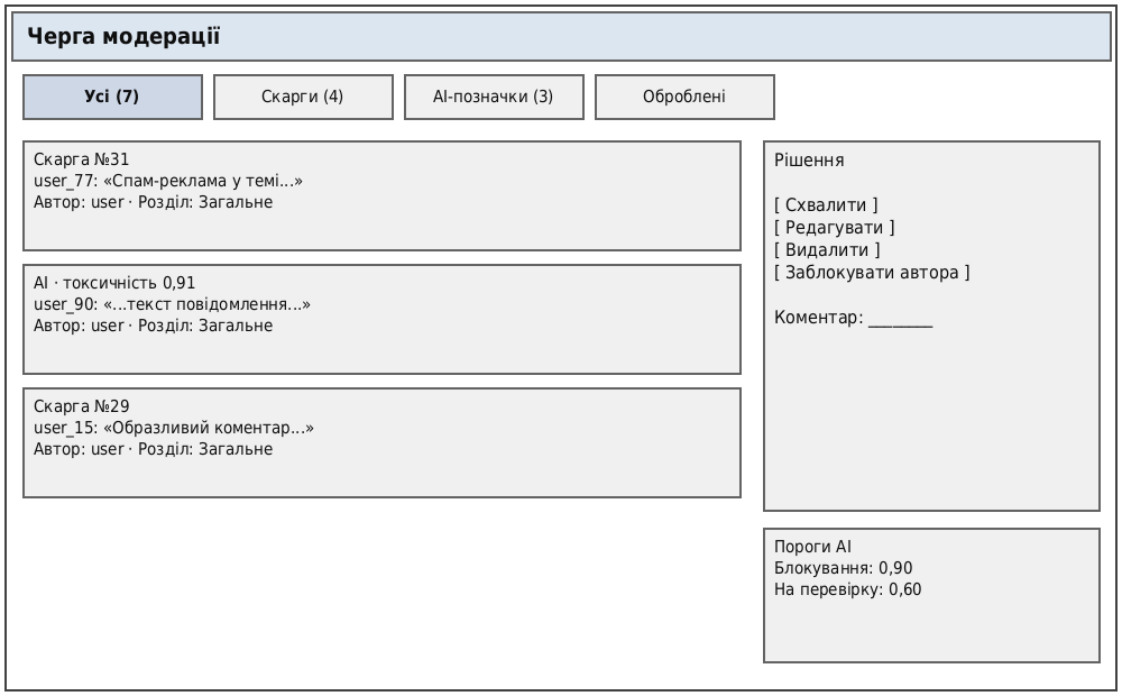


Рисунок 4.7 – Черга модерації

4.1.2 Облік користувачів

4.1.2.1 Для користувача (гість, учасник):

– реєстрація (email та пароль, OAuth Google і GitHub), підтвердження email, відновлення пароля;

– редагування профілю (аватар, ім'я, підпис), налаштування email-сповіщень;
– створення тем, відповіді, цитування, реакції, скарги на контент;
– перегляд власної історії активності та видалення власного облікового запису.

4.1.2.2 Для адміністратора системи:

– адміністратор платформи: перегляд і блокування орендарів, керування тарифними планами, перегляд глобальної статистики та стану Provisioning;
– власник і адміністратор форуму: керування користувачами (призначення ролей, бан і розбан), налаштування видимості розділів, дизайну та рольової моделі, експорт аналітики у CSV.

4.1.2.3 Додаткові вимоги:

– паролі зберігаються лише у вигляді хешу (bcrypt або Argon2);
– автентифікація за допомогою JWT (access- та refresh-токени);
– ведення журналу дій адміністраторів і модераторів (audit log);
– обмеження частоти запитів (rate limiting).

4.1.3 Функціональні задачі верхнього рівня

Таблиця 4.1 – Функціональні вимоги

Задача	**Роль**	**Функціональні вимоги**
F1. Створення та розгортання форуму	Власник форуму	реєстрація з підтвердженням email; вибір тарифу; вказання піддомену з перевіркою унікальності; оплата; автоматичний Provisioning окремої схеми БД
	Адміністратор платформи	моніторинг розгортань; блокування орендарів

F2. Налаштування форуму	Власник, адміністратор форуму	візуальний конструктор дизайну (кольорова схема, шрифти, логотип) через CSS Variables зі санітизацією значень; створення, редагування й видалення розділів та підрозділів; налаштування прав ролей (читати, писати, модерувати, банити, закріплювати теми); збереження конфігурації у вигляді JSON-об'єкта (JSONB)
F3. Обговорення	Гість	перегляд публічних розділів і пошук (відповідно до налаштувань видимості)
	Учасник	створення тем (Rich Text або Markdown, теги, вкладення, попередній перегляд), відповіді, цитування, реакції (лайк, дизлайк), скарги
F4. Модерація контенту	Модератор	обробка черги скарг (схвалити, редагувати, видалити, заблокувати), бан користувачів, закріплення тем
	Система (AI)	автоматична класифікація нових повідомлень до публікації (див. 4.1.4)
F5. Аналітика та білінг	Власник форуму	дашборд (кількість користувачів, тем, повідомлень, графіки активності); зміна тарифу; перегляд платежів; експорт у CSV

4.1.4 Модерація контенту

Ручна модерація: перегляд черги скарг, ухвалення рішення (схвалити, редагувати, видалити, заблокувати автора). Скарги на контент автоматично потрапляють до черги модерації.

AI-модерація: нове повідомлення до публікації надсилається до зовнішнього AI-сервісу (наприклад, OpenAI Moderation API) через окремий абстрактний інтерфейс провайдера. Вимоги:

- час класифікації – не більше 2 с;
- пороги задаються власником форуму; за замовчуванням: оцінка від 0,90 – повідомлення блокується, від 0,60 до 0,90 – надсилається до черги ручної перевірки;
- якщо AI-сервіс недоступний, повідомлення публікується з позначкою «очікує перевірки» і потрапляє до черги модерації;
- усі рішення AI записуються в журнал із можливістю оскарження автором.

4.1.5 Пошук, тарифи та білінг

- повнотекстовий пошук на основі PostgreSQL Full-Text Search (tsvector, GIN-індекс) із ранжуванням ts_rank_cd; пошук виконується в межах схеми поточного форуму;
- платіжна інтеграція зі Stripe; обов'язкове використання тестового режиму (sandbox) під час розробки;
- тарифні плани наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.2 – Тарифні плани

Параметр	**Free**	**Pro**	**Business**
Учасників	до 100	до 5 000	до 50 000
Сховище	1 ГБ	20 ГБ	100 ГБ
AI-модерація	ні	так	так
Адреса форуму	піддомен	піддомен	піддомен та власний домен

4.2 Вимоги до надійності

Передбачити контроль введення інформації та захист від некоректних дій користувача на рівні клієнтської та серверної валідації. Забезпечити цілісність інформації в базі даних PostgreSQL із використанням транзакцій та зовнішніх ключів.

Ізоляція даних орендарів повинна бути гарантована на рівні схеми бази даних (модель Shared Database, Separate Schema): кожен запит виконується із search_path, прив'язаним до поточного орендаря, а запити до даних одного форуму не повинні мати доступу до даних іншого.

Додатково:

- доступність платформи – не менше 99,5 % на місяць;
- щоденне резервне копіювання БД, строк зберігання копій – 14 діб;
- захист від XSS (санітизація HTML і Markdown), CSS-ін'єкцій (перевірка значень стилів за списком дозволених), CSRF та SQL-ін'єкцій (параметризовані запити);
- автоматичне застосування міграцій схеми до всіх схем орендарів; невдала міграція в одній схемі не повинна зупиняти роботу інших форумів;
- передача даних лише через HTTPS (TLS 1.2 і вище).

4.3 Умови експлуатації

Умови експлуатації згідно з СанПіН 2.2.2.542–96.

4.3.1 Вид обслуговування

Технічне обслуговування серверної інфраструктури забезпечується хмарним провайдером. Від власника форуму спеціального технічного обслуговування не вимагається.

4.3.2 Обслуговуючий персонал

Для підтримки платформи необхідний один DevOps-фахівець для моніторингу хмарної інфраструктури. Вимоги до обслуговуючого персоналу на рівні кінцевих форумів не висуваються.

4.4 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

Програмне забезпечення є вебзастосунком і функціонує в браузері на будь-якому пристрої, підключеному до мережі Інтернет.

Мінімальна конфігурація для кінцевого користувача:

- сучасний браузер (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+);
- підключення до мережі Інтернет зі швидкістю від 5 Мбіт/с;
- оперативна пам'ять: 2 ГБ;
- ширина екрана: від 360 px.

Мінімальна конфігурація серверного середовища:

- 2 vCPU, 4 ГБ ОЗП, 40 ГБ SSD.

Рекомендована конфігурація серверного середовища:

- хмарна платформа: AWS, Google Cloud або Azure;
- контейнеризація: Docker та Kubernetes для масштабування;
- СУБД: PostgreSQL 15+;
- 4 vCPU, від 8 ГБ ОЗП, від 100 ГБ SSD.

4.5 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Програмне забезпечення повинно працювати в сучасних веббраузерах на операційних системах Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

4.5.1 Вимоги до вхідних даних

Вхідні дані: текстові повідомлення у форматі UTF-8 (Markdown за специфікацією CommonMark або Rich Text); зображення у форматах JPEG, PNG, WebP розміром до 5 МБ; вкладення до тем у форматах PDF, ZIP, TXT розміром до 10 МБ; конфігураційні параметри форуму у форматі JSON.

4.5.2 Вимоги до вихідних даних

Вихідні дані: HTML-сторінки, JSON-відповіді REST API, згенеровані CSS-стилі форуму, звіти аналітики у форматі CSV.

4.5.3 Вимоги до мови розробки

Серверна частина: TypeScript (Node.js). Клієнтська частина: TypeScript (React). Мова запитів до бази даних: SQL (PostgreSQL).

4.5.4 Вимоги до середовища розробки

Розробку виконати із використанням IDE Visual Studio Code, системи контролю версій Git, платформи контейнеризації Docker.

4.5.5 Вимоги до представлення вихідних кодів

Вихідний код програми має бути представлений у вигляді структурованого репозиторію на GitHub із документацією у форматі README.md та коментарями до публічних функцій і компонентів.

4.6 Вимоги до маркування та пакування

Вимоги до маркування та пакування не висуваються.

4.7 Вимоги до транспортування та зберігання

Вимоги до транспортування та зберігання не висуваються. Розгортання здійснюється через CI/CD-конвеєр на хмарну інфраструктуру.

4.8 Спеціальні вимоги

- реалізувати мультиорендну архітектуру (Multi-tenancy) за моделлю Shared Database, Separate Schema з автоматичним Provisioning нових інстансів;
- інтегрувати зовнішній AI-сервіс для автоматичної модерації контенту;
- забезпечити реактивний клієнтський інтерфейс типу SPA;

– згенерувати інсталяційну версію програмного забезпечення: Docker-образи та файл docker-compose.yml для розгортання, а також інструкцію з розгортання в README.md.

5 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.1 Попередній склад програмної документації

До складу супровідної документації повинні входити такі документи на аркушах формату А4:

- технічне завдання;
- пояснювальна записка;
- текст програми (додаток до пояснювальної записки; повний вихідний код доступний у репозиторії GitHub).

5.2 Спеціальні вимоги до програмної документації

Програмні модулі, що розробляються, повинні бути задокументовані: тексти програм повинні містити всі необхідні коментарі до функцій, класів та модулів у форматі JSDoc/TSDoc.

6 СТАДІЇ І ЕТАПИ РОЗРОБКИ

№	Назва етапу	Строк	Звітність
1	Вивчення предметної області. Аналіз існуючих рішень та технологій.	Тиждень 1–2	Розділ 1 пояснювальної записки
2	Формування технічного завдання. Визначення акторів та варіантів використання. Розробка прототипів екранних форм (UX).	Тиждень 3	Технічне завдання
3	Проектування UML-діаграм: діаграма варіантів використання, діаграма класів, BPMN-діаграми бізнес-процесів.	Тиждень 4–5	Розділ 2 пояснювальної записки
4	Проектування бази даних. Вибір схеми мультиорендності (Separate Schema). Розробка ER-діаграми.	Тиждень 6	Розділ 2 пояснювальної записки
5	Розробка серверної частини: REST API, автентифікація, RBAC, Provisioning.	Тиждень 7–9	Вихідний код
6	Розробка клієнтської частини: SPA-інтерфейс (React), конструктор дизайну, CSS Variables.	Тиждень 10–12	Вихідний код
7	Інтеграція AI-сервісу модерації та модуля білінгу.	Тиждень 13	Вихідний код
8	Тестування програмного продукту. Виправлення помилок. Підготовка інсталяційної версії та CI/CD-конвеєра.	Тиждень 14	Розділ тестування, інсталяційна версія

№	Назва етапу	Строк	Звітність
9	Оформлення пояснювальної записки. Захист курсової роботи.	Тиждень 15–16	Пояснювальна записка, захист

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ

Тестування розробленого програмного продукту виконується відповідно до «Розділу тестування програмного забезпечення» пояснювальної записки.

Приймання курсової роботи здійснюється комісією кафедри інформатики та програмної інженерії під час захисту.